Modelado y validación experimental de emisiones de CO_2 con separación de fuentes larvaria y microbiana en bioconversión estática con *Hermetia illucens*

John Jairo Leal Gómez[1] Sorany Milena Barrientos[2]
Luis Octavio González[1] Luis Fernando Mejía[1]
[1]Facultad de Ingeniería y Administración
[2]Facultad de Ciencias Agropecuarias
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, Valle del Cauca, Colombia

18 de octubre de 2026

Resumen

La bioconversión con larvas de *Hermetia illucens* valoriza residuos orgánicos, pero emite gases de efecto invernadero cuyas fuentes —respiración larvaria y degradación microbiana del lecho— no se habían separado experimentalmente en los modelos disponibles. Este trabajo presenta y valida un modelo dinámico de emisiones de CO_2 que extiende el modelo DEB de Eriksen —con su cierre del ciclo por instares, interpretado aquí como un umbral dinámico que hace del cese de la alimentación una propiedad emergente— con un factor de calidad de dieta, un módulo microbiano de biomasa creciente y el balance de gas de una cámara estática. El experimento por lotes, con dos dietas (alimento estándar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado, controles de alimento solo y un ensayo paralelo de crecimiento, permitió separar las fuentes y calibrar el modelo de forma conjunta contra las tasas netas de gas y la biomasa larvaria. El modelo reprodujo las curvas de crecimiento (RMSE de 25.1 y 15.2 mg) y el orden y la forma temporal de las tasas de gas, con una limitación estructural declarada en las emisiones tempranas (cotas de saturación no alcanzadas en los nueve escenarios de sensibilidad); el cese emergente de la alimentación (días 11.1 y 12.4 desde el montaje) explicó el colapso de las emisiones en ambas dietas y fue el resultado más robusto del modelo. El ajuste cuantificó la calidad relativa de la dieta de residuos (77 % de la estándar) y los parámetros microbianos del lecho ($k_{\text{ref}} = 0.434$ y 0.382 d^{-1}, $Y_{CO_2} = 1.52$ y 1.22 g g^{-1}). La validación externa con datos independientes de la literatura —otra dieta, otro esquema de alimentación y otra temperatura— reprodujo las tasas dentro de la incertidumbre experimental y la masa final dentro del 9 % (Ermolaev et al.), y los volúmenes totales dentro del ± 25 % reajustando solo el factor de calidad por dieta (Schøn et al.), lo que respalda la transferibilidad del modelo. El modelo y el protocolo de validación por descomposición de fuentes constituyen una herramienta para el diseño de dietas y la operación de procesos de bioconversión, extensible a otros insectos.

Palabras clave: *Hermetia illucens*; bioconversión; emisiones de CO_2; modelo DEB; cámara estática; validación por fuentes.

1. Introducción

Los residuos orgánicos representan una fracción mayoritaria de los desechos municipales y agroindustriales, y su disposición en vertederos es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La bioconversión con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) se ha consolidado como una alternativa de valorización: las larvas transforman residuos en biomasa rica en proteína y lípidos, con alta reducción de masa y humedad del sustrato (Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Sin embargo, el proceso no está exento de emisiones: la respiración larvaria y la degradación microbiana del lecho liberan CO_2, y bajo ciertas condiciones del sustrato se han

reportado emisiones de N_2O (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022).

La cuantificación de estas emisiones se ha hecho típicamente con cámaras estáticas o sistemas de flujo, siguiendo métodos establecidos (Hutchinson y Mosier 1981), y muestra una fuerte dependencia del sustrato y las condiciones del proceso (Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022). Más recientemente, los sensores de bajo costo han permitido el monitoreo continuo de CO_2 en estos sistemas. No obstante, las mediciones reportan emisiones totales del sistema larvas–lecho, sin separar la contribución de cada fuente, lo que limita su utilidad para el diseño de dietas y la operación del proceso.

En paralelo, la modelación matemática de la bioconversión ha avanzado hacia modelos dinámicos mecanicistas. Sobre la base de la teoría de presupuestos dinámicos de energía (DEB) (Kooijman 2009), Eriksen (2022) propuso un modelo de compartimentos que describe la asimilación del alimento, el crecimiento estructural, la acumulación de lípidos y la producción de CO_2 de larvas de *H. illucens*, luego aplicado al desempeño metabólico bajo restricción alimentaria (Eriksen 2024). Otros trabajos han modelado el crecimiento larvario (Padmanabha et al. 2020), el desempeño por dieta (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021), el efecto de la temperatura (M. Schøn et al. 2024) y la estimación de las dinámicas de GEI (Rossi et al. 2024). A pesar de estos avances, persisten tres vacíos: (i) su puesta a prueba contra mediciones de gas que separen la fuente larvaria de la microbiana sigue pendiente; (ii) la transición a prepupa, en la que la larva deja de alimentarse y las emisiones colapsan, domina el final del ciclo productivo, y el mecanismo del modelo de referencia —el cese emergente de la asimilación por el cruce entre la biomasa estructural y un umbral que decrece en el tiempo— debe ponerse a prueba con datos reales de gas y de crecimiento; y (iii) al omitir la degradación microbiana del lecho, no pueden reproducir las emisiones totales medidas en un reactor por lotes.

El objetivo de este artículo es modelar y validar experimentalmente las emisiones de CO_2 en la bioconversión estática con *H. illucens*, distinguiendo lo que generan las larvas de lo que genera la degradación microbiana del lecho. El modelo se construye sobre el núcleo DEB de Eriksen (2022) y Eriksen (2024), conservando su cierre del ciclo por instares —el cese de la asimilación emerge del cruce entre la biomasa estructural y un umbral $B_{\text{máx}}(t)$ que decrece hacia el final del ciclo, de modo que el instante del cese es una predicción del modelo y no un dato impuesto— y añadiendo tres extensiones: (i) dos extensiones de la dinámica larvaria, un factor de calidad de dieta con limitación por el alimento disponible en la asimilación y un suelo de mantenimiento reducido para la prepupa anclado a una medición de larvas en ayuno; (ii) un módulo microbiano del lecho con un estado de biomasa cuya degradación es de primer orden en la biomasa, limitada por el sustrato y modulada por humedad y temperatura; y (iii) el balance de gas de la cámara estática que conecta las fuentes con la medición. La validación explota la descomposición de fuentes: la componente larvaria se contrasta con la tasa neta (tratamiento menos control de alimento solo) y la microbiana con los controles, en un experimento por lotes sellado con dos dietas (alimento estándar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado (réplicas técnicas) y sensores de CO_2; el núcleo se calibra de forma conjunta contra las tasas netas y las curvas de crecimiento de un ensayo paralelo, y la transferibilidad se evalúa con dos conjuntos de datos independientes de la literatura. El artículo se organiza así: la sección 2 describe el sistema experimental, el modelo extendido, su solución numérica y el análisis de incertidumbre; la sección 3 presenta la calibración conjunta, la validación interna por descomposición de fuentes, el análisis de sensibilidad y la validación externa con dos conjuntos de datos independientes de la literatura; la sección 4 discute los alcances y limitaciones; y la sección 5 concluye.

2. Materiales y métodos

2.1. Sistema experimental y protocolo de medición

Las mediciones de gas se realizaron en cámaras plásticas rígidas de geometría troncopiramidal rectangular (boca de 37×26 cm, base de 32×21 cm y altura de 17 cm; volumen geométrico aproximado de 13.8 L). Durante cada cierre la cámara se mantuvo sellada con su tapa reforzada con silicona, de modo

que la concentración interior de CO_2 solo cambia por la producción del contenido. El volumen de aire efectivo V_{aire} —el volumen geométrico menos el ocupado por el recipiente interno y su contenido— entró como parámetro medido en el cálculo de tasas.

El sensor de CO_2 (MH-410D) se montó empotrado en una de las caras laterales mayores, con el elemento sensible hacia el interior y por encima del nivel del sustrato. Antes del experimento se verificó en laboratorio contra un cromatógrafo de gases con fuente certificada, en el rango de medición del experimento (0–6000 ppm).

El sustrato y las larvas se alojaron en un recipiente plástico de $15 \times 12 \times 5$ cm con tapa aireada por malla, colocado dentro de la cámara; se supuso equilibrio rápido de gases entre el recipiente interno y el aire de la cámara a través de la malla. El mismo tipo de montaje se usó en tratamientos y controles, de modo que V_{aire} fue comparable entre ellos.

Se evaluaron dos dietas, D1 y D4, cuya descripción y composición proximal se detallan en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Dietas evaluadas: descripción y composición proximal del análisis bromatológico propio (% en base seca; EE: extracto etéreo).

Dieta	Descripción	Proteína	EE	Cenizas
D1	Alimento comercial para pollo de engorde (dieta de referencia del modelo de Eriksen)	21.4	4.2	8.4
D4	Residuos agroindustriales de frutas (naranja, plátano, entre otras), fermentados	13.0	8.1	9.3

Cada lote recibió dos cargas de alimento, sin retiros durante el ciclo: 250 g de alimento por recipiente al momento de la siembra y una segunda alimentación idéntica al día 5 del experimento, en ambos casos tal como se recibió, sin ajuste de humedad (materia seca del análisis bromatológico: 86.3 % en D1 y 80.3 % en D4; es decir, 215.8 y 200.8 g de materia seca por carga, respectivamente), con 700 larvas por recipiente. El experimento se dio por finalizado el día 15. Como controles se incluyeron recipientes con alimento solo (el mismo régimen de dos cargas de 250 g, sin larvas; respiración del sustrato) y con larvas solas (mantenimiento sin alimento), medidos con el mismo protocolo; la tasa neta de cada tratamiento se obtuvo restando el control correspondiente del mismo día. La temperatura dentro de la cámara se registró de forma continua y se mantuvo aproximadamente constante entre cierres.

En cada día de medición los cierres se realizaron de forma secuencial por dieta: primero un recipiente hasta la saturación del sensor (6000 ppm) y luego el otro, con el mismo procedimiento. Cada condición se midió con tres cierres consecutivos sobre el mismo lote (réplicas técnicas de medición); el valor reportado por punto es su media y el rango su dispersión. El experimento de gas no incluyó réplicas biológicas (lotes independientes); su incorporación queda como extensión futura.

La tasa de cada cierre se estimó por ajuste lineal del tramo previo a la saturación. Cuando el ajuste fue de baja calidad o la curva alcanzó el techo del sensor, la tasa estimada es conservadora y se trató como cota inferior en la validación (sec. 3).

En un ensayo paralelo, con las mismas dietas y condiciones de cría, se siguió el crecimiento larvario en D1 y D4 en tres recipientes (réplicas) por dieta, cada uno con 700 larvas y el mismo régimen de alimentación que las unidades de gas (250 g al montaje y 250 g adicionales al día 5). En los días 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 14 se tomó de cada recipiente una muestra de 10 larvas, que se pesó en conjunto de forma no destructiva y se devolvió al recipiente. El valor de cada punto es la masa fresca media por larva y su dispersión la desviación estándar entre las tres réplicas. Estas curvas entraron en el ajuste conjunto del modelo (sec. 2.3).

2.2. Modelo dinámico del proceso

El proceso se describe con un modelo dinámico de parámetros concentrados (0D) que amplia el modelo de asimilación, crecimiento y producción de CO_2 de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (en adelante, el *modelo de referencia*) —desarrollado para larvas de *H. illucens* sobre dieta estándar, cuya estructura de instares detiene la asimilación al final del ciclo larvario— con tres componentes adicionales: (i) dos extensiones de la asimilación que la adaptan al régimen por lotes y a dietas de calidad distinta de la de referencia (un factor de calidad de dieta f y una limitación por alimento disponible); (ii) un módulo microbiano de biomasa creciente para la degradación del sustrato no consumido (Roels 1980); y (iii) un balance de masa de gas en la cabeza de aire de la cámara estática de medición. Los fundamentos de la teoría DEB del núcleo larvario se encuentran en (Kooijman 2009; Jager, Martin y Zimmer 2013). El modelo supone temperatura constante (medida) y humedad del lecho como variable de estado, oxígeno no limitante dentro de los cierres y número de larvas N constante (mortalidad despreciable en el periodo experimental).

El vector de estado es $\mathbf{x} = (A, B, L, D_M, W, X, c_{CO_2})$, donde A, B y L son los compartimentos larvarios (asimilado, estructura y lípidos, mg/larva), D_M, W y X la materia seca, el agua y la biomasa microbiana del lecho (g), y c_{CO_2} la concentración de CO_2 en la cabeza de aire (mol/m^3). El origen temporal $t = 0$ corresponde al montaje del experimento (larvas de 4.5 d de edad). La estructura al montaje B_0 se calibró en este trabajo (Cuadro 2) y las reservas iniciales se tomaron proporcionales a ella, $L_0 = 0.25\, B_0$ (valor fijo, no calibrado: a los 4.5 d la larva ya ha acumulado lípidos del cuerpo graso). El compartimento A no requiere condición inicial, pues queda en cuasi-equilibrio por construcción (sec. 2.3).

2.2.1. Núcleo larvario (DEB de Eriksen)

El núcleo sigue el modelo de compartimentos de Eriksen (2022): el alimento asimilado entra al compartimento A y de allí se reparte entre crecimiento estructural B, reservas lipídicas L y costos metabólicos pagados como CO_2 (Figura 1); los fundamentos DEB de esta partición están en (Kooijman 2009). A continuación se indica la procedencia de cada expresión.

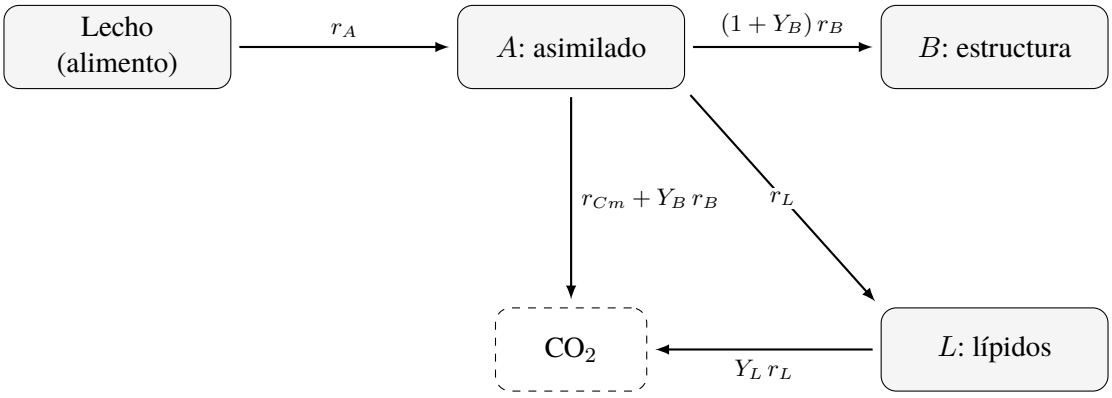


Figura 1: Compartimentos y flujos de carbono del núcleo larvario (adaptado de (Eriksen 2022)). La asimilación se detiene al final del ciclo por la transición a prepupa (ec. 2); los costos r_{Cm}, $Y_B r_B$ y $Y_L r_L$ salen del sistema como CO_2. La línea discontinua indica un sumidero, no un compartimento acumulable; respecto al diagrama de Eriksen se añade el costo de lipogénesis $Y_L r_L$.

Cierre del ciclo larvario: instares y umbral de prepupa (modelo de referencia). Al final del último instar, la larva cesa de alimentarse y entra en prepupa: vacía el intestino, deja de crecer y sostiene su metabolismo con las reservas acumuladas durante la fase larvaria, principalmente los lípidos del cuerpo graso (Arrese y Soulages 2010; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Para este trabajo el evento es decisivo: al apagarse la asimilación, la principal fuente de CO_2 del sistema cae al nivel de mantenimiento, y el colapso de las emisiones al final del ciclo depende de que el modelo reproduzca ese cierre. En la tradición DEB

el cierre no se impone por calendario sino por estado fisiológico: es un cambio de régimen energético, de asimilación activa a mantenimiento sobre reservas (Kooijman 2009; Llandres et al. 2015).

El modelo de referencia lo representa con un umbral de talla sobre la estructura B (la biomasa estructural por larva, en mg; su valor al montaje es B_0, calibrado en este trabajo). Bajo condiciones óptimas la estructura puede crecer hasta un techo $B_{\text{máx},0}$, la talla estructural máxima en esas condiciones. Sin embargo, las larvas que crecen más lento no alcanzan ese techo: cierran el ciclo a menor talla, porque el peso final y el tiempo de desarrollo están relacionados de forma negativa en la especie (Eriksen 2022). Para captar ese hecho el techo no se toma constante: pasado un tiempo t_{pm}, el umbral empieza a decrecer a razón constante ρ (mg d^{-1}):

$$B_{\text{máx}}(t) = \begin{cases} B_{\text{máx},0}, & t < t_{pm}, \\ \text{máx}\big(B_{\text{máx},0} - \rho\,(t - t_{pm}),\, 0\big), & t \geq t_{pm}, \end{cases} \tag{1}$$

$B_{\text{máx}}(t)$ es así el techo de talla vigente en cada instante: plano al inicio y en descenso lineal después de t_{pm}.

Sobre ese umbral opera la asignación de instares por tamaño relativo (con el divisor $\delta_I = 5$ fijo): mientras $B < B_{\text{máx},0}/\delta_I$ la larva está en los instares iniciales y asimila a tasa plena; al superar $B_{\text{máx},0}/\delta_I$ entra en el último instar alimentario (instar 6) y la asimilación se frena (ec. 2); y cuando la estructura alcanza el umbral vigente, $B \geq B_{\text{máx}}(t)$, pasa a prepupa (instar 7) y la asimilación se detiene por completo, con prioridad de esta condición sobre la de instar. Como $B(t)$ crece de forma sigmoidal mientras el umbral primero es plano y luego decrece, las dos curvas terminan por cruzarse: el instante del cruce, t_{stop}, no se entrega al modelo como dato sino que emerge de la dinámica, y es la predicción que se contrasta con el colapso observado de las emisiones (sec. 3).

Del mecanismo de cierre se fijaron δ_I y t_{pm}, y se calibró ρ, el único parámetro específico del cierre sujeto a calibración. En Eriksen (2022), $t_{pm} = 13$ d contados desde la eclosión; como los montajes de este trabajo se hicieron con larvas de 4.5 d de edad, se adoptó $t_{pm} = 8.5$ d desde el montaje (fijo; Cuadro 2). Una precisión de interpretación: el umbral de transición está escrito en términos de $B_{\text{máx}}$; aquí se interpretó como la $B_{\text{máx}}(t)$ vigente en cada instante, de modo que el decrecimiento de la ec. 1 induce efectivamente el cierre del ciclo.

Asimilación larvaria: modelo de referencia y extensiones. El modelo de referencia (Eriksen 2022) postula que la tasa específica de asimilación depende del instar —plena en los instares iniciales, frenada por una forma de Verhulst en el último instar alimentario y nula en prepupa— y que el flujo asimilado es proporcional a la estructura B:

$$a_{\text{E}}(B,t) = \begin{cases} 0, & B \geq B_{\text{máx}}(t) \quad \text{(prepupa)}, \\ a_{\text{máx}}, & B < B_{\text{máx},0}/\delta_I \quad \text{(instares iniciales)}, \\ a_{\text{máx}}\ \text{máx}\big(1 - (B/B_{\text{máx}}(t))^{\alpha},\, 0\big), & \text{en otro caso (último instar)}, \end{cases} \qquad r_A = a_{\text{E}}\, B, \tag{2}$$

con los casos evaluados en el orden indicado. Aquí $a_{\text{máx}}$ es la tasa específica máxima (d^{-1}), $B_{\text{máx},0}$ la biomasa máxima de referencia (mg) y α el exponente del freno: con $\alpha = 1$ (valor adoptado) la forma coincide con el modelo logístico de Verhulst, como señala el propio modelo de referencia. Una larva pequeña asimila a su máximo y, en el último instar, su tasa específica decae hacia cero conforme la estructura se aproxima al umbral de prepupa $B_{\text{máx}}(t)$ de la ec. 1. A esta expresión se le aplican dos extensiones que la adaptan al régimen por lotes:

$$a(B,t,D_M) = a_{\text{E}}(B,t)\; f\; \frac{D_M}{D_M + K_s}, \qquad r_A = a\, B. \tag{3}$$

El factor de calidad de la dieta f ($0 < f \leq 1$) escala la asimilación cuando la dieta es menos nutritiva que la de referencia ($f = 1$ en D1; en D4 se calibra, sec. 3). El término $D_M/(D_M + K_s)$ limita la asimilación por disponibilidad de alimento: K_s, la constante de semisaturación, se fija en 2 g, pequeña frente a la

carga agregada del lecho ($D_M(0) = 431.5$ g en D1 y 401.5 g en D4, ec. 10), de modo que la asimilación opera en saturación durante todo el ensayo (factor ≥ 0.99), sin parámetros adicionales calibrados. El flujo asimilado total sigue siendo proporcional a la estructura, $r_A = a\,B$, como en el modelo de referencia.

Crecimiento estructural: modelo de referencia. El crecimiento estructural sigue la forma logística con descuento de mantenimiento de Eriksen (2022):

$$G(B) = \text{máx}\Big(1 - (B/B_{\text{máx}})^{\beta}, 0\Big), \qquad \mu_B = \text{máx}\left(\frac{(a-m)\,G}{1 + Y_B\,G}, 0\right), \qquad r_B = \mu_B\,B, \tag{4}$$

donde $G(B)$ es un factor de desaceleración que lleva el crecimiento a cero al acercarse la estructura a su máximo $B_{\text{máx}}$ (con β el exponente de la caída), μ_B la tasa específica de crecimiento (d^{-1}) y r_B el flujo de crecimiento estructural (mg larva^{-1} d^{-1}). El numerador $(a - m)$ descuenta el mantenimiento de lo asimilado, donde m es la tasa de mantenimiento específico (d^{-1}), en la tradición de Pirt y los principios macroscópicos de Roels (1980); Y_B es el costo respiratorio por unidad de estructura nueva (fracción adicional sobre r_B).

Costo de mantenimiento: modelo de referencia y suelo de prepupa. En el modelo de referencia el mantenimiento es proporcional a la estructura, $r_{Cm} = m\,B$ (Eriksen 2022). Como extensión se añade un suelo para la prepupa: al detenerse la asimilación en prepupa (instar 7, ec. 2), el mantenimiento cae a una fracción m_{suelo} del valor basal, anclada a la medición de larvas en ayuno del día 17 (sec. 3):

$$r_{Cm} = m\,B\,\big[(1 - \varepsilon_{\text{prep}}) + m_{\text{suelo}}\,\varepsilon_{\text{prep}}\big], \qquad \varepsilon_{\text{prep}} = \begin{cases} 1, & B \geq B_{\text{máx}}(t) \quad \text{(prepupa)}, \\ 0, & \text{en otro caso}, \end{cases} \tag{5}$$

Balance de lípidos y CO_2 larvario: cierre de carbono. Suponiendo el compartimento A en cuasi-equilibrio ($dA/dt \approx 0$), lo asimilado se reparte instantáneamente entre crecimiento, mantenimiento y reservas (Eriksen 2022; Eriksen 2024). Ese reparto determina el flujo neto a lípidos y cierra el balance de carbono: la producción larvaria de CO_2 es la suma de los tres costos respiratorios (mantenimiento, crecimiento y depósito de lípidos):

$$r_L = r_A - (1 + Y_B)\,r_B - r_{Cm}, \qquad r^{\text{lar}}_{CO_2} = r_{Cm} + Y_B\,r_B + Y_L\ \text{máx}(r_L, 0), \tag{6}$$

con Y_L el costo de depósito de lípidos; todas las tasas en mg/larva/d.

2.2.2. Módulo microbiano del lecho

En la bioconversión, las larvas no consumen la totalidad del sustrato: la fracción no asimilada permanece en el lecho, donde es descompuesta por la microbiota ambiental en paralelo al consumo larvario (Figura 2). Esta fuente no es despreciable: las emisiones medidas en reactores con *H. illucens* mezclan la respiración larvaria y la microbiana (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020), y en los controles con solo alimento de este experimento las tasas de CO_2 aumentaron de forma sostenida a lo largo del ciclo (sec. 3). Una cinética de primer orden sobre la materia seca no puede reproducir ese aumento, pues el sustrato solo decrece; la explicación microbiológica es el crecimiento de la propia biomasa degradadora. Por ello, la extensión microbiana del modelo representa la biomasa X como un estado que crece sobre el sustrato degradado, en la tradición de los balances macroscópicos de la ingeniería bioquímica (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017).

Efecto de la humedad del lecho sobre la cinética microbiana. La actividad microbiana depende de la temperatura y de la humedad del lecho, ambas documentadas como factores de control del proceso con *H. illucens* (Bekker et al. 2021; Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019). El estado de humedad se resume en la fracción gravimétrica $\theta_s = W/(D_M + W)$, la cantidad medible en el experimento (carga agregada:

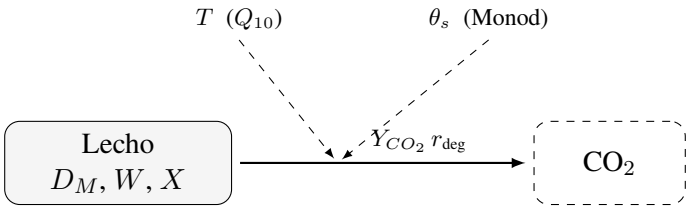


Figura 2: Módulo microbiano del lecho (extensión respecto al modelo de referencia). La constante efectiva k (ec. 7) integra la corrección térmica Q_{10} y la respuesta de humedad tipo Monod; la degradación r_{deg} (ec. 8) crece con la biomasa microbiana X y se apaga al agotarse el sustrato.

431.5 g de materia seca y 68.5 g de agua en D1, y 401.5 g y 98.5 g en D4; es decir $\theta_s(0) \approx 0.14$ y 0.20, respectivamente). La constante efectiva de degradación k (d^{-1}) combina tres elementos clásicos de la cinética de descomposición de residuos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017): una corrección térmica tipo van 't Hoff, una respuesta de saturación a la humedad tipo Monod y un tope numérico:

$$k = \text{mín}\left(k_{\text{ref}}\, Q_{10}^{(T-T_{\text{ref}})/10}\, \frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta},\; k_{\text{máx}} \right). \tag{7}$$

El primer término, k_{ref}, es la tasa específica a la temperatura de referencia y es el único parámetro cinético calibrado (sec. 3). El segundo, $Q_{10}^{(T-T_{\text{ref}})/10}$, es la corrección térmica: la tasa se multiplica por Q_{10} cada 10 °C de aumento sobre T_{ref}; se toman los valores nominales estándar $Q_{10} = 2$ y $T_{\text{ref}} = 25$ °C (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017). El tercero, $\theta_s/(\theta_s + K_\theta)$, es una forma de Monod sobre la humedad con semisaturación $K_\theta = 0.15$ (fija, no calibrada): en este ensayo θ_s partió de 0.14 (D1) y 0.20 (D4), por debajo de K_θ, y subió hasta 0.21 y 0.27 al final del ciclo con el aporte de agua metabólica, de modo que el factor operó entre el 48 y el $64\,\%$ de la saturación: la humedad limitó la degradación microbiana al inicio y su efecto se atenuó hacia el final. Finalmente, el tope $k_{\text{máx}} = 1.0\ \text{d}^{-1}$ (fijo, no calibrado) se incluye solo por seguridad numérica: con los valores calibrados la constante efectiva queda en $k \approx 0.24$–$0.29\ \text{d}^{-1}$ según la dieta (con los factores térmico y de humedad incluidos), menos de un tercio del tope, que nunca resulta activo.

Tasa de CO_2 microbiana. Desde el punto de vista químico, la degradación microbiana del lecho es la oxidación de la materia orgánica residual: los microorganismos usan el sustrato como fuente de carbono y energía, liberan CO_2 como producto final de la respiración e incorporan una fracción del carbono a biomasa nueva. La tasa de degradación r_{deg}, en gramos de sustrato degradado por día, se toma proporcional a la biomasa microbiana X que cataliza el proceso y limitada por el sustrato disponible mediante una forma de Monod con semisaturación K_{sm}: con sustrato abundante la tasa satura en $k\,X$ (la capacidad máxima de la biomasa presente), y cuando el sustrato se agota, la tasa tiende a cero de forma continua. La semisaturación se fija en $K_{sm} = 5$ g, valor pequeño frente a la carga agregada del lecho, con el que el factor de Monod opera por encima de 0.98 durante toda la ventana de medición; su función es dar un apagado continuo de la degradación al agotarse el sustrato. El CO_2 microbiano se obtiene con un rendimiento Y_{CO_2} sobre el sustrato degradado, en la tradición de los balances macroscópicos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017); Y_{CO_2} se calibra contra los controles (sec. 3).

$$r_{\text{deg}} = k\,X\,\frac{D_M}{D_M + K_{sm}}, \qquad r_C^{\text{mic}} = Y_{CO_2}\, r_{\text{deg}}, \tag{8}$$

en $\text{g}\ \text{d}^{-1}$.

Biomasa microbiana. Al degradar el sustrato, los microorganismos incorporan una fracción del carbono a biomasa nueva: el crecimiento microbiano es proporcional a la tasa de degradación:

$$\frac{dX}{dt} = Y_X\, r_{\text{deg}}, \qquad X(0) = X_0, \tag{9}$$

donde X es la biomasa microbiana del lecho (g) e Y_X el rendimiento de biomasa (g de biomasa por g de sustrato degradado), concepto estándar de la cinética de cultivos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017). Sin mediciones directas de biomasa, las curvas de control solo informan dos combinaciones de parámetros: la tasa inicial de emisión, $Y_{CO_2}\, k\, X_0$, y la tasa de crecimiento aparente, $\mu = Y_X\, k$. El sistema es entonces no identificable en X_0, Y_X y k por separado, pues un aumento de k puede compensarse con una disminución de X_0 o de Y_X sin cambiar las curvas. Se fijan $X_0 = 1$ g (valor nominal: la trayectoria de X queda en unidades nominales y lo que informan los datos es el producto $k\, X$) e $Y_X = 0.4$ (rendimiento aerobio típico sobre carbohidratos (Roels 1980)), y se calibran k_{ref} e Y_{CO_2} contra los controles (sec. 3).

Balance de masa del lecho. El lecho pierde materia seca por dos vías ya formuladas: el consumo larvario ($N\, r_A/1000$, en g/d, ec. 3) y la degradación microbiana (r_{deg}, ec. 8). A la vez gana agua: la oxidación de carbohidratos libera un mol de H_2O por cada mol de CO_2 producido (Atkins y Paula 2014), de modo que la respiración larvaria y microbiana aporta agua metabólica al lecho en proporción fija $\gamma_w = 18/44 \approx 0.41$ g de H_2O por g de CO_2 (razón de masas molares del agua y del dióxido de carbono). La evaporación se desprecia a la escala de los cierres (minutos) y la pérdida por ventilación entre cierres no se modela; estas simplificaciones se declaran como limitaciones del balance de agua y materia seca.

$$\frac{dD_M}{dt} = -\frac{N\, r_A}{1000} - r_{\text{deg}}, \qquad \frac{dW}{dt} = \gamma_w \left(\frac{N\, r_{CO_2}^{\text{lar}}}{1000} + r_C^{\text{mic}} \right), \qquad \frac{dX}{dt} = Y_X\, r_{\text{deg}}, \tag{10}$$

El tope $D_M \geq 0$ impide sustrato negativo, y la ecuación de X se repite de la ec. 9 para dejar el sistema del lecho completo en una sola expresión. El experimento tuvo dos cargas de 250 g de alimento (sec. 2.1), al montaje y al día 5, sin retiros durante el ciclo; se representaron como una carga agregada al montaje, de modo que las condiciones iniciales del lecho son $D_M(0) = 431.5$ g y $W(0) = 68.5$ g en D1 y $D_M(0) = 401.5$ g y $W(0) = 98.5$ g en D4, según la materia seca bromatológica de cada dieta. Se verificó que representar la segunda carga como un pulso explícito en $t = 4$ d desplaza los parámetros calibrados menos de un 5 % (menos de un 10 % en τ), no modifica k_{ref} ni Y_{CO_2} y deja los tiempos de cierre emergentes prácticamente sin cambio (11.1 a 11.3 d en D1; 12.4 d en D4), por lo que se reporta el ajuste con la carga agregada.

2.2.3. Balance de gas en cámara estática

El tercer componente conecta las fuentes con la medición: durante un cierre, el CO_2 se acumula en el volumen de aire de la cámara y el sensor registra la pendiente de concentración (Figura 3).

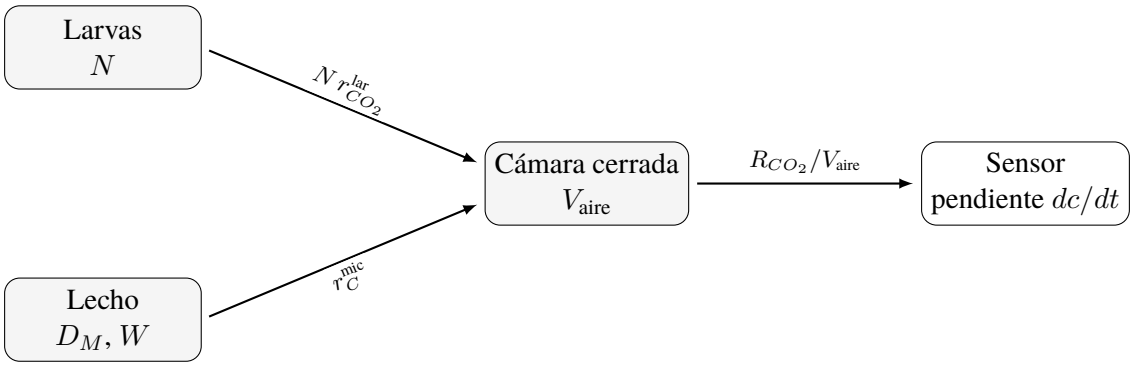


Figura 3: Balance de gas en la cámara estática, sobre el método estándar (Hutchinson y Mosier 1981). Las fuentes larvaria y microbiana acumulan gas en el volumen de aire durante un cierre (ec. 11); el sensor registra la pendiente, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (ec. 12).

Acumulación de gas durante el cierre de la cámara. El método de cámara estática estima la tasa a partir de la acumulación lineal del gas en un volumen conocido (Hutchinson y Mosier 1981); con las fuentes del modelo, el balance molar sobre el aire de la cámara es

$$\frac{dc_{CO_2}}{dt} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}}, \qquad R_{CO_2} = \frac{N\, r_{CO_2}^{\text{lar}} + 1000\, r_C^{\text{mic}}}{44000}, \tag{11}$$

donde c_{CO_2} es la concentración molar del aire de la cámara (mol/L), V_{aire} el volumen de aire efectivo (L) y R_{CO_2} la fuente total (mol/d): el término larvario pasa de mg a g y ambos a mol con la masa molar del CO_2 (44 g/mol).

Escala del sensor (ppm/min). La comparación con el sensor se hace en la escala propia del método (Hutchinson y Mosier 1981), convirtiendo la acumulación molar a ppm/min con la ley de gas ideal (Atkins y Paula 2014):

$$r_{\text{ppm}} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}}\,\frac{R_g\, T}{P}\,\frac{10^6}{1440} \quad [\text{ppm/min}], \tag{12}$$

donde $R_g = 8.314$ J/(mol·K) es la constante de los gases, y T y P la temperatura y la presión de la cámara: el factor R_gT/P es el volumen molar (L/mol), 10^6 convierte la fracción molar a ppm y 1440 pasa de días a minutos.

Validación por descomposición de fuentes. La validación explota la descomposición de fuentes: la componente larvaria $N\, r_{CO_2}^{\text{lar}}$ se compara con la tasa neta medida (tratamiento menos control del mismo día, promedio de tres cierres consecutivos), y la componente microbiana r_C^{mic} con las curvas de control (alimento solo). Los parámetros del núcleo DEB se tomaron de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (Cuadro 2); los del módulo microbiano (k_{ref}, Y_{CO_2}) se calibran contra las curvas de control (sec. 3).
Procedencia de los valores: B_0, $a_{\text{máx}}$, $B_{\text{máx},0}$, ρ, f de D4, τ y $\delta_{DW,f}$ se calibraron en el ajuste conjunto con las tasas netas de CO_2 y la biomasa larvaria (secs. 2.3 y 3); k_{ref} e Y_{CO_2} se calibraron con los controles de alimento solo; los demás parámetros del núcleo provienen de la literatura o se fijaron (ver texto); los de la cámara son mediciones del experimento.

2.3. Solución numérica y ajuste de parámetros

El estado que se integra es (B, L, D_M, W, X): el compartimento A queda en cuasi-equilibrio por construcción (ec. 6) y la concentración de gas no se integra en el tiempo, pues la cámara se abre entre cierres; la comparación con el sensor se hace sobre la tasa aparente instantánea (ec. 12). El sistema es continuo: con la carga agregada del lecho no hay eventos discretos de reposición. La integración se hizo con LSODA (Petzold 1983) a través de `solve_ivp` (SciPy), un método multipaso de paso y orden variables que conmuta automáticamente entre fórmulas de Adams (régimen no rígido) y fórmulas BDF (rígido), con control del error local (tolerancias relativa 10^{-6} y absoluta 10^{-9}). Se prefirió este esquema adaptativo a un método de paso fijo tipo Runge–Kutta (RK4): el campo vectorial cambia rápidamente en torno a la transición de prepupa y al agotarse el sustrato, y el control automático de error garantiza la precisión sin ajustar el paso manualmente. La positividad de D_M y L se impuso anulando las tasas que las harían negativas. La implementación se hizo en Python 3 con NumPy y SciPy.

Los supuestos de la solución son:

- La cámara está bien mezclada y a T y P constantes, de modo que la concentración medida representa todo el volumen de aire.
- Durante un cierre (escala de minutos) las fuentes son constantes frente a la dinámica biológica (escala de días), por lo que la acumulación es lineal y la pendiente es la tasa aparente instantánea.
- Entre cierres la cámara se ventila: el gas no se acumula de un cierre al siguiente y por tanto no se integra como estado.

Cuadro 2: Parámetros del modelo: símbolo, valor y unidad. La procedencia de cada valor (literatura, calibración o medición) se detalla en el texto.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tasa máxima de asimilación	$a_{\text{máx}}$	1.5	d^{-1}
Biomasa máxima de referencia	$B_{\text{máx},0}$	48.9	mg
Tasa de decrecimiento de $B_{\text{máx}}(t)$	ρ	2.2	mg d^{-1}
Inicio del decrecimiento de $B_{\text{máx}}$ (fijo)	t_{pm}	8.5 (13 desde eclosión)	d
Divisor de instares (fijo)	δ_I	5	–
Exponente de asimilación (fijo)	α	1.0	–
Exponente de crecimiento (fijo)	β	2.0	–
Costo de crecimiento	Y_B	0.44	–
Costo de depósito de lípidos	Y_L	0.42	–
Mantenimiento	m	0.08	d^{-1}
Suelo de mantenimiento	m_{suelo}	0.13	–
Biomasa inicial por larva	B_0	1.14	mg
Factor de calidad de dieta	f	1 (D1), 0.769 (D4)	–
Anticipación de la rampa de conversión a peso seco respecto al cese	τ	3.03 (D1), 5.57 (D4)	d
Fracción de materia seca larvaria final	$\delta_{DW,f}$	0.39	–
Número de larvas	N	700	–
Volumen de aire de la cámara	V_{aire}	12.1	L
Temperatura (constante)	T	300.15	K
Factor Q_{10} microbiano	Q_{10}	2.0	–
Semisaturación de humedad (fija)	K_θ	0.15	–
Cota cinética microbiana (fija)	$k_{\text{máx}}$	1.0	d^{-1}
Constante microbiana	k_{ref}	0.434 (D1), 0.382 (D4)	d^{-1}
Rendimiento de CO_2 microbiano	Y_{CO_2}	1.52 (D1), 1.22 (D4)	g/g
Biomasa microbiana inicial (fija)	X_0	1	g
Rendimiento de biomasa microbiana (fijo)	Y_X	0.4	g/g
Semisaturación de alimento (fija)	K_s	2	g
Semisaturación de sustrato microbiano (fija)	K_{sm}	5	g

- La segunda carga de alimento se representa agregada al montaje (ec. 10): D_M, W y X solo cambian por la dinámica continua, sin eventos de reposición.
- La evaporación del lecho se desprecia a la escala de los cierres; la pérdida por ventilación entre cierres no se modela (limitación del balance de agua).

El ajuste de parámetros siguió la descomposición de fuentes en dos etapas desacopladas, ambas resueltas por mínimos cuadrados con el algoritmo de región de confianza reflectante (`least_squares` de SciPy). En la primera etapa se calibra el módulo microbiano de forma independiente: se simula el lecho sin larvas y se ajustan k_{ref} e Y_{CO_2} contra las tasas de CO_2 de los controles de alimento solo. Ambos parámetros entran en escala logarítmica, con cotas $k_{\text{ref}} \in [10^{-3}, 1]$ d^{-1} e $Y_{CO_2} \in [0.05, 2]$; X_0 e Y_X permanecen fijos por la no identificabilidad discutida en la ec. 9.

En la segunda etapa se calibra el núcleo larvario de forma conjunta contra dos bloques de observaciones: las tasas netas de CO_2 (tratamiento menos control del mismo día, truncadas en cero por carecer de sentido físico) y las curvas de crecimiento de un ensayo paralelo en las mismas condiciones (masa fresca por larva, sec. 2.1). La comparación con la biomasa exige convertir la masa seca del modelo ($B + L$) a peso húmedo, y la fracción de materia seca larvaria no es constante: aumenta hacia el final del ciclo por el vaciado del intestino y la pérdida de agua asociados a la entrada en prepupa. Se representa con una rampa logística anclada al t_{stop} emergente (ec. 1) y anticipada τ días,

$$\delta_{DW}(t) = \delta_{DW,0} + \frac{\delta_{DW,f} - \delta_{DW,0}}{1 + \exp(-(t - (t_{\text{stop}} - \tau))/w_{DM})}, \qquad m_{PH}(t) = \frac{B(t) + L(t)}{\delta_{DW}(t)}, \tag{13}$$

con $\delta_{DW,0} = 0.26$ (fracción medida al montaje) y $w_{DM} = 1$ d fijos, y $\delta_{DW,f}$ y τ calibrados (este último por dieta). La comparación con el gas se hace en la escala del sensor (ec. 12); los días del registro de gas se evalúan en $t = d - \Delta$, con $\Delta = 2$ d un desfase fijo entre el etiquetado de los días de medición y el día de montaje, tomado de las notas de laboratorio. El ajuste tiene ocho grados de libertad: la biomasa inicial B_0, compartida entre dietas (misma postura de huevos) y ajustada en escala logarítmica; $a_{\text{máx}}$, $B_{\text{máx},0}$, ρ y $\delta_{DW,f}$, compartidos; el factor de calidad f de D4 (con $f = 1$ fijo en D1 por definición de dieta de referencia); y τ para cada dieta. Los residuos se ponderaron por la incertidumbre de cada bloque: para el gas, la mitad del rango entre los cierres consecutivos del tratamiento del mismo día, con un piso de 10 ppm/min; para el crecimiento, la desviación estándar entre réplicas, con un piso del 10 % del valor medido. Los cierres en los que el sensor se saturó no aportan un valor puntual sino una cota inferior: su residuo se anula cuando el modelo queda por encima de ella, de modo que esos puntos solo penalizan las predicciones por debajo de lo observado. Para evitar mínimos locales, el ajuste se repitió desde cuatro puntos de arranque y se conservó la solución de menor costo.

Las cotas de búsqueda no son arbitrarias: cada intervalo encierra el rango físicamente plausible de su parámetro. Las de k_{ref} abarcan tres órdenes de magnitud, desde una degradación despreciable (10^{-3} d^{-1}) hasta la cota cinética del propio modelo ($k_{\text{máx}} = 1$ d^{-1}). Las de Y_{CO_2} admiten desde una mineralización casi nula hasta 2 g de CO_2 por gramo de sustrato, valor superior a 1 posible porque la oxidación incorpora oxígeno del aire (la oxidación completa de carbohidratos rinde ≈ 1.5 g g^{-1}). El intervalo de B_0 (0.05 a 2 mg) cubre la estructura esperable de una larva de 4.5 d de edad según las trayectorias del modelo (Eriksen 2022). El intervalo de f permite desde una dieta cinco veces peor que la de referencia (0.2) hasta una ligeramente mejor (1.2). Las cotas de $a_{\text{máx}}$ (1.1 a 1.5 d^{-1}) son el rango reportado por Eriksen (2022) para dietas estándar; las de $B_{\text{máx},0}$ (20 a 80 mg) abarcan desde larvas de talla pequeña hasta más allá de la cepa de 65 mg de Eriksen (2022); las de ρ (0.5 a 15 mg d^{-1}) parten del valor de referencia (1 mg d^{-1}) y admiten un decrecimiento mucho más rápido a la temperatura del ensayo; las de $\delta_{DW,f}$ (0.28 a 0.65) van desde el valor medido al montaje hasta por encima del rango de conversión a peso seco (0.20 a 0.45) (Eriksen 2022), para no forzar la solución; y las de τ (0 a 6 d) acotan la anticipación de la rampa de materia seca respecto al cierre emergente. Los valores alcanzados —incluidos los parámetros que quedaron en la frontera de su intervalo— se reportan en la sec. 3.

2.4. Análisis de incertidumbre

Las fuentes de incertidumbre consideradas fueron: (i) la exactitud instrumental del sensor de CO_2 (MH-410D, $\pm(50$ ppm $+ 5\,\%$ de la lectura) según el fabricante (Technology 2022), con verificación de laboratorio contra cromatógrafo de gases (sec. 2.1), que se propaga a la pendiente de cada cierre como un error relativo aproximado de $5\,\% + 50/\Delta C$, con ΔC el incremento de concentración durante el cierre (entre 6 y 12 % para las tasas de este trabajo); (ii) la calidad del ajuste lineal de cada curva, controlada con el filtro $R^2 \geq 0.5$ y el tratamiento de los cierres saturados como cotas inferiores; (iii) la dispersión entre los cierres consecutivos del mismo lote, reportada como rango cuando hubo más de una curva útil por punto; y (iv) la incertidumbre del volumen de aire y de las condiciones de la cámara (menor al 2 %). La incertidumbre de la tasa neta se propagó como $\sigma_{\text{neto}} = \sqrt{\sigma_{\text{trat}}^2 + \sigma_{\text{ctrl}}^2}$, suponiendo errores independientes entre el tratamiento y su control del mismo día. Formalmente, para la tasa molar $R = f(m, V_{\text{aire}}, T)$, con m la pendiente medida, la ley de propagación para errores independientes da

$$\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 = \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{u_V}{V_{\text{aire}}}\right)^2 + \left(\frac{u_T}{T}\right)^2, \tag{14}$$

con $u_m/m \approx 0.06$ a 0.12 (instrumental, sistemática: afecta todos los cierres en el mismo sentido y no se reduce al promediar), $u_V/V_{\text{aire}} < 0.02$ y $u_T/T < 0.005$, lo que da una incertidumbre combinada de 6.5 a 12 % por tasa. La componente aleatoria (dispersión del ajuste lineal y entre repeticiones) se suma en cuadratura y domina la dispersión punto a punto observada entre el modelo y los datos. El tiempo de respuesta del sensor ($T_{90} < 30$ s) es despreciable frente a la duración de los cierres.

2.5. Validación externa con datos independientes

Para evaluar la transferibilidad del modelo a condiciones distintas de las de calibración se emplearon los datos de Ermolaev, Lalander y Vinnerås (2019), quienes midieron la tasa de emisión de CO_2 de 700 larvas de *H. illucens* criadas sobre residuos de alimentos (24.9 % de materia seca) a 28 °C durante 14 días, con alimentación en pulsos discretos los días 0, 2, 7 y 11 (294 g de materia seca en total, unas cuatro veces la ración por larva de este trabajo). Las tasas puntuales (días 2, 7 y 11) y la emisión acumulada se digitalizaron de la figura 2 de ese artículo, con error menor al 2 % frente a los valores reportados en su texto y tablas.

La simulación transfiere sin cambios la cinética larvaria y el módulo microbiano calibrados en este trabajo. El estado larvario inicial se tomó de la simulación propia a los cinco días de edad (esto es, $t = 0.5$ d desde el montaje propio, cuyas larvas tenían 4.5 d de edad al montarse), que corresponde a la edad de las larvas de ese ensayo al iniciarse el experimento; los pulsos de alimentación se representaron como adiciones discretas de sustrato seco y agua según la humedad reportada, y la temperatura de 28 °C se aplicó mediante la corrección Q_{10} del módulo microbiano. Como el ensayo de Ermolaev et al. cubre el ciclo larvario completo (14 días, más allá de la ventana de medición propia), se dejaron libres los cuatro parámetros asociados a la dieta y al cierre del ciclo —el factor de calidad f, el inicio del decrecimiento t_{pm}, la tasa ρ y la biomasa máxima $B_{\text{máx},0}$— ajustados por mínimos cuadrados a las tres tasas puntuales y a la emisión acumulada a los 14 días (92.4 ± 14.5 g kg^{-1}), con residuos ponderados por la incertidumbre reportada; todos los demás parámetros permanecieron fijos en sus valores calibrados. Como segunda prueba se emplearon los datos de M. L. Schøn et al. (2026), quienes midieron el intercambio gaseoso de 600 larvas de 5–6 días (5.0 mg en peso húmedo) sobre cuatro dietas de composición proximal conocida (alimento de pollo y tres mezclas semisintéticas con proporciones proteína:carbohidrato de 1:3, 1:5 y 1:9; 19.9 a 7.0 % de proteína), en lotes únicos de 80 g de materia seca y 261 g de agua, a 27 °C durante 7 días, con respirometría de flujo abierto (el flujo medido es la producción total larvas–lecho; el control fue una cámara vacía, sin control de alimento solo). Las curvas horarias de consumo de O_2 y de relación de intercambio respiratorio (RER) se digitalizaron de su figura 2 y se combinó $VCO_2 = VO_2 \times RER$, reescalando cada curva para que su integral coincida con los totales reportados en su tabla 2 (error final menor al 2 %). El estado larvario inicial se tomó de la simulación propia en el instante en que la biomasa

larvaria alcanza los 1.3 mg de materia seca de sus larvas iniciales (sus animales, de una colonia comercial, llegan más pequeños que los de este trabajo a igual edad). La transferencia fija de nuevo el núcleo DEB completo (incluidos B_0, t_{pm}, ρ y $B_{\text{máx},0}$) y el módulo microbiano calibrado, y deja libre únicamente f por dieta, ajustado por mínimos cuadrados sobre las 4 curvas horarias reconstruidas (29 puntos por dieta). Los valores de RER mayores que 1 (lipogénesis) son estructuralmente ajenos al modelo, que no representa O_2; la validación se limita por tanto al VCO_2.

3. Resultados

Se presentan primero los parámetros calibrados (módulo microbiano contra los controles de alimento solo; núcleo larvario en un ajuste conjunto contra las tasas netas de CO_2 y las curvas de crecimiento) y luego la validación por descomposición de fuentes, las validaciones externas con datos independientes y la consolidación de todas las validaciones (Cuadro 3).

Cuadro 3: Consolidación de las validaciones del modelo (bloques B0–B6). B0–B4 corresponden al ajuste y a los chequeos con datos propios; B5–B6 son validaciones externas por transferencia de parámetros. Los RMSE de B1 están en ppm/min y los de B2 en mg de peso húmedo por larva.

Bloque	Fuente	Métrica	Modelo	Observado	Criterio	Resultado
B0	Propia (pesadas d0)	Masa inicial $B_0 + L_0$ (mg MS/larva)	1.43	1.3 / 0.9 (D1/D4)	orden de magnitud	CUMPLE
B1	Propia (camara estatica)	RMSE flujo CO_2 D1 (ppm/min)	25.1	—	—	Ajuste
B1	Propia (camara estatica)	RMSE flujo CO_2 D4 (ppm/min)	39.3 ($R^2 = -0.08$)	—	—	Limitacion declarada
B2	Propia	RMSE biomasa D1 / D4 (mg PH)	25.1 / 15.2	—	—	Ajuste
B2	Propia	Masa larval d14 D1 / D4 (mg PH)	169 / 144	173 / 135	± 10 %	CUMPLE
B3	Propia (bromatologia)	Lipidos d14 D1 / D4 (% MS)	34 / 28	33.4 / 26.6 (EE)	punto a punto	CUMPLE
B4	Propia (ec. 22 Eriksen)	Fraccion MS δ_{DW}	0.39	0.33–0.45	dentro del rango	CUMPLE
B5	Ermolaev et al.	Tasas CO_2 (3 pts) + acumulado d14 (g kg^{-1})	90.8	92.4 ± 14.5	residuos $< 1\sigma$	CUMPLE
B5	Ermolaev et al.	Masa larval final (mg)	111.1	101.9	factor 2	CUMPLE ($+9$ %)
B5	Ermolaev et al.	t_{pm} (d) / B_{max} (mg) recuperados	13.0 / 94.8	13 / 90 (Eriksen)	consistencia	CUMPLE
B6	Schøn et al.	f por dieta (REF, 1:3, 1:5, 1:9)	0.899, 0.874, 0.870, 0.725	orden P:C	coherente	CUMPLE
B6	Schøn et al.	VCO_2 total (L)	15.0, 14.7, 14.7, 12.6	19.6, 16.9, 16.2, 10.8	± 25 %	CUMPLE
B6	Schøn et al.	Masa final (mg MS)	51.5, 50.0, 49.8, 40.0	43.2, 37.7, 33.5, 21.0	factor 2	CUMPLE

3.1. Calibración del módulo microbiano con los controles de alimento solo

Las curvas de control (alimento sin larvas) aislaron la componente microbiana. El ajuste de k_{ref} e Y_{CO_2} por mínimos cuadrados dio valores consistentes entre dietas: $k_{\text{ref}} = 0.434$ d^{-1} e $Y_{CO_2} = 1.52$ para D1, y $k_{\text{ref}} = 0.382$ d^{-1} e $Y_{CO_2} = 1.22$ para D4. Con el estado de biomasa microbiana, el módulo reproduce tanto la magnitud como la tendencia creciente de las tasas de control ($R^2 = 0.967$ y 0.983; RMSE de 1.03 y 1.48 ppm/min para D1 y D4; Figura 4): el aumento sostenido de las tasas de control corresponde al crecimiento de la biomasa microbiana sobre el sustrato.

3.2. Ajuste conjunto del núcleo larvario

El ajuste conjunto (sec. 2.3), con ocho grados de libertad frente a dos bloques de observaciones (tasas netas de gas y curvas de crecimiento), dio una estructura inicial $B_0 = 1.14$ mg por larva al montaje — 1.43 mg de materia seca con las reservas iniciales, consistente con las masas frescas medidas al montaje en el ensayo paralelo (4.9 y 3.3 mg en D1 y D4, es decir 1.3 y 0.9 mg de materia seca con $\delta_{DW} = 0.26$)—; un factor de calidad $f = 0.769$ para D4 (D1 = 1, dieta de referencia de Eriksen (2022)); $a_{\text{máx}} = 1.5$ d^{-1}, en la cota superior del rango reportado por Eriksen (2022) (1.1 a 1.5 d^{-1}), un resultado de frontera que se examina en el análisis de sensibilidad y se retoma en la discusión; $B_{\text{máx},0} = 48.9$ mg y $\rho = 2.2$ mg d^{-1} (frente a 65 mg y 1 mg d^{-1} de la cepa de referencia, a la temperatura del ensayo); $\delta_{DW,f} = 0.39$, dentro del intervalo que predice la conversión de peso fresco a peso seco al evaluarla con el contenido de lípidos estimado en este trabajo (0.33 a 0.45); y $\tau = 3.0$ y 5.6 d para D1 y D4. Con estos valores, la entrada a prepupa emerge a los $t_{\text{stop}} = 11.1$ d (D1) y 12.4 d (D4) desde el montaje, compatibles con el colapso de emisiones observado entre los días 9 y 13 (D1) y 11 y 17 (D4) del experimento.

La componente de biomasa reproduce las curvas de crecimiento con RMSE de 25.1 mg (D1) y 15.2 mg (D4), frente a masas de 140 a 220 mg en el pico, y la masa del día 14 queda dentro del 7 %: 169 frente

a 173 mg en D1 y 144 frente a 135 mg en D4. La fracción de lípidos al día 14 —una predicción no calibrada— coincide con el extracto etéreo medido por bromatología: 34 % (D1) y 28 % (D4) en el modelo frente a 33.4 % y 26.6 % medidos (base seca). La componente de gas reproduce el punto no saturado de D1 con RMSE de 25.1 ppm/min, pero queda por debajo de las cotas inferiores de los cierres saturados (hasta 50 % bajo la cota del día 9) y en D4 el ajuste es pobre ($R^2 = -0.08$, RMSE 39.3 ppm/min): este conflicto entre los dos bloques de observación es estructural y no un accidente de la ponderación, como se cuantifica en el análisis de sensibilidad (sec. 3.4) y se retoma en la discusión.

3.3. Validación por descomposición de fuentes

El Cuadro 4 resume la comparación y la Figura 4 muestra las curvas del modelo contra las mediciones de gas y de biomasa.

Para D1, la componente larvaria del ajuste conjunto reproduce la forma de la trayectoria pero queda por debajo de las cotas inferiores de los cierres saturados: un 50 % bajo la cota del día 9 y un 16 % bajo la del día 11, y un 24 % bajo el único punto no saturado (día 13; RMSE de 25.1 ppm/min sobre ese punto). La causa es el compromiso impuesto por el ajuste conjunto: alcanzar la cota del día 9 requeriría una asimilación temprana mayor, que el bloque de biomasa rechaza (sobreestimaría la curva de crecimiento, y $a_{\text{máx}}$ ya está en su cota superior); la magnitud del desacuerdo se cuantifica en el análisis de sensibilidad (sec. 3.4). Dos salvedades de medición: la cota del día 9 proviene de cierres saturados (la tasa real es desconocida, solo acotada por abajo) y el punto del día 11 tuvo el ajuste lineal de menor calidad ($R^2 = 0.76$).

Para D4 el ajuste de gas es pobre ($R^2 = -0.08$, RMSE 39.3 ppm/min): el modelo sobreestima los días 9 (+49 %) y 13 (+239 %) y no alcanza la cota del día 11 (−33 %), es decir, el pico de emisión del modelo es más tardío que el observado —sigue al pico de biomasa (cercano al día 11 desde el montaje) mientras las tasas medidas ya declinan desde los días 9 a 11—. Este desfase temporal, y no la magnitud media, es la principal discrepancia del bloque de gas; se retoma en la discusión. El suelo de mantenimiento en prepupa (9.5 ppm/min el día 17) queda cercano a la tasa de larvas en ayuno medida ese mismo día (14.3 ppm/min, tratamiento independiente que no entró en la calibración), lo que respalda el anclaje de m_{suelo}.

La componente de biomasa reproduce las curvas de crecimiento de ambas dietas (RMSE de 25.1 y 15.2 mg frente a masas de 140 a 220 mg en el pico; Figura 4), con la masa del día 14 dentro del 7 % y los t_{stop} emergentes (11.1 y 12.4 d) en la ventana del colapso observado. La discrepancia sistemática restante es la fase inicial: el modelo subestima el día 4 en 33 % en ambas dietas, porque el freno de Verhulst del último instar entra desde $B = B_{\text{máx},0}/\delta_I \approx 10$ mg mientras el crecimiento observado es más explosivo al inicio; se retoma en la discusión.

La componente total (larvaria más microbiana) reproduce el orden de magnitud y la forma temporal de las tasas de tratamiento en ambas dietas, incluidos el pico previo al colapso y el colapso mismo, que el modelo atribuye a la entrada emergente a prepupa y no al agotamiento del sustrato (la fracción de Monod sobre el alimento operó cerca de la saturación: el sustrato no se agotó en la ventana de medición).

3.4. Sensibilidad de la calibración

La calibración conjunta deja fijos varios parámetros del núcleo. Para evaluar cuánto condicionan la solución, se perturbó uno a uno los cuatro parámetros fijos con incertidumbre genuina —el coeficiente de mantenimiento m y el rendimiento verdadero Y_B, que gobiernan la partición entre crecimiento y respiración; el número de larvas N, que convierte la escala por larva a la del reactor; y el inicio del decrecimiento t_{pm}, el único parámetro fijo del cierre del ciclo— en ±20 % (t_{pm}: 6.8 y 10.2 d), y se repitió la calibración completa de los ocho grados de libertad en cada escenario, con los mismos arranques múltiples de la sec. 2.3 (Cuadro 5). El desfase Δ no se perturbó porque proviene de las bitácoras de montaje y muestreo, y δ_I es el número de instares, un dato morfológico.

Los ocho grados de libertad se recuperan de forma estable en los nueve escenarios: B_0 entre 1.02 y 1.28 mg, f entre 0.697 y 0.802 y $B_{\text{máx},0}$ entre 42.8 y 59.8 mg, con una calidad de ajuste apenas alterada (RMSE de biomasa de a lo sumo 30 mg; RMSE de gas de 15.7 a 32.6 ppm/min en D1 y de 36.4 a 44.9

Cuadro 4: Tasas netas de CO_2 por dieta y día de medición (ppm/min): control de alimento solo observado, tasa neta observada (tratamiento menos control) y componente larvaria del modelo en el ajuste conjunto. (*) cierre saturado: la tasa observada es una cota inferior. La desviación es (modelo − observado)/observado; para las cotas, un valor negativo indica cota no alcanzada. Los días del experimento corresponden a los días desde el montaje más el desfase $\Delta = 2$ d (sec. 2.3).

Dieta	Día	Control obs.	Neta obs.	Larvaria mod.	Desv. (%)
D1	9	26.5	267.8*	133.5	−50.2
	11	34.8	124.3*	103.8	−16.5
	13	40.2	102.8	77.7	−24.4
D4	9	25.8	88.6	132.3	+49.3
	11	27.2	165.4*	110.7	−33.1
	13	34.6	21.5	72.8	+239
	17	54.1	0.0	9.5	–

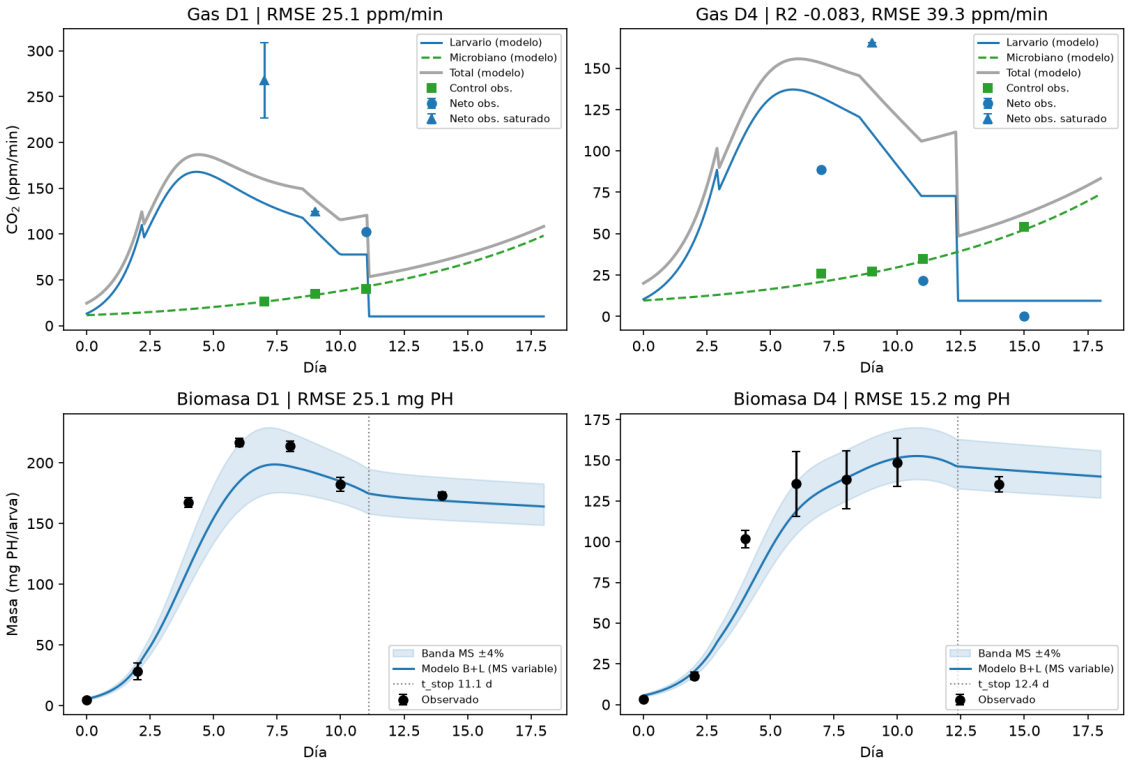


Figura 4: Ajuste conjunto y validación por descomposición de fuentes. Paneles superiores (gas, ppm/min; días desde el montaje): componentes larvaria y microbiana y total del modelo; puntos: control de alimento solo (cuadrados) y tasa neta (círculos; triángulos: cierres saturados, es decir cotas inferiores, con el rango entre cierres). Paneles inferiores (biomasa, mg de peso húmedo por larva): masa $B + L$ del modelo convertida con la fracción de materia seca variable (ec. 13), con la banda de $\pm 4\,\%$ en δ_{DW}; puntos: media $\pm$ desviación estándar de las réplicas del ensayo paralelo; línea vertical punteada: t_{stop} emergente. Izquierda: D1; derecha: D4.

en D4, alrededor de los valores base de 25.1 y 39.3). $a_{\text{máx}}$ permanece en su cota superior en el caso base y en seis de los ocho escenarios perturbados (las excepciones, $m \times 0.8$ y $t_{pm} \times 0.8$, lo llevan a 1.35 y 1.33 d^{-1}): el dato sigue pidiendo una asimilación temprana mayor que la permitida, independientemente de los parámetros fijos.

El cierre emergente del ciclo es el resultado más robusto: t_{stop} varía apenas entre 11.1 y 11.4 d en D1 y entre 11.5 y 13.0 d en D4, aun con t_{pm} perturbado en ± 20 %. La razón es una compensación estructural: al retrasar t_{pm} de 8.5 a 10.2 d, la calibración casi triplica ρ (de 2.2 a 5.93 mg d^{-1}), de modo que el cruce $B(t) = B_{\text{máx}}(t)$ ocurre prácticamente en el mismo instante. Es decir, t_{pm} y ρ no son identificables por separado con estos datos: lo que las curvas de crecimiento determinan es el cruce emergente mismo. El análisis formal de esta correlación, con herramientas de identificabilidad estructural, queda fuera del alcance de este artículo.

El resultado negativo más informativo es lo que la sensibilidad no logra corregir: en los nueve escenarios la cota saturada del día 9 de D1 queda sin alcanzar (el modelo queda entre un 46 y un 52 % por debajo) y lo mismo ocurre con la cota del día 11 de D4 (entre un 27 y un 36 %), y el R^2 del gas de D4 nunca supera 0.07. Ninguna recalibración bajo perturbaciones plausibles de los parámetros fijos logra elevar las emisiones tempranas sin romper la curva de crecimiento: el desacuerdo entre el bloque de gas y el de biomasa no es un artefacto del punto de calibración elegido, sino una limitación estructural del núcleo, que con un solo compartimento de biomasa estructural y rendimiento fijo no puede sostener a la vez el pico respiratorio temprano que exigen las tasas medidas y la trayectoria de crecimiento observada. Las vías estructurales que podrían resolverlo se retoman en la discusión.

Como complemento, la incertidumbre de muestreo de los ocho grados de libertad se evaluó con un bootstrap de residuos: 200 réplicas en las que los residuos crudos del ajuste base se remuestrearon con reemplazo por dieta y por bloque (gas y biomasa), se sumaron a los valores ajustados y se repitió la calibración completa; los puntos saturados conservaron su tratamiento de cota inferior y el módulo microbiano se mantuvo fijo en su ajuste a los controles. Los intervalos resultantes son conservadores, porque los residuos remuestreados incluyen la discrepancia estructural de los cierres saturados discutida arriba. Los percentiles 2.5 y 97.5 confirman el cuadro de identificabilidad: f queda entre 0.52 y 0.88 (mediana 0.71) y B_0 entre 0.96 y 2.0 mg, mientras $a_{\text{máx}}$ (1.1–1.5 d^{-1}), ρ (0.5–5.2 mg d^{-1}), $\delta_{DW,f}$ (0.32–0.62) y los τ (0.1–6.0 d en D1 y 1.5–6.0 d en D4) cubren todo o casi todo su rango permitido y no son identificables individualmente. El cierre emergente se mantiene como la cantidad reportable: mediana de 11.4 d en D1 (percentil 2.5: 11.1 d) y de 13.8 d en D4 (percentil 2.5: 12.0 d), con el ciclo cerrando dentro de la ventana de medición en el 92 % (D1) y el 82 % (D4) de las réplicas.

Cuadro 5: Sensibilidad de la calibración conjunta a los parámetros fijos: parámetros recuperados, calidad de ajuste y cierre emergente en cada escenario.

	Parámetros recuperados					RMSE gas		RMSE biomasa		t_{stop}	
Escenario	B_0	f	$a_{\text{máx}}$	$B_{\text{máx},0}$	ρ	D1	D4	D1	D4	D1	D4
Base	1.14	0.769	1.50	48.9	2.20	25.1	39.3	25.1	15.2	11.1	12.4
$m \times 0.8$	1.20	0.697	1.35	56.1	2.89	32.6	40.2	26.1	23.5	11.1	12.9
$m \times 1.2$	1.15	0.771	1.50	46.1	2.02	15.7	43.5	29.4	17.2	11.4	12.7
$Y_B \times 0.8$	1.02	0.752	1.50	48.6	2.13	25.2	36.4	23.1	17.2	11.1	12.5
$Y_B \times 1.2$	1.23	0.802	1.50	50.1	2.24	23.5	44.9	26.5	13.3	11.2	12.3
$N \times 0.8$	1.14	0.763	1.50	59.8	2.83	27.0	38.0	18.4	15.7	11.1	12.4
$N \times 1.2$	1.18	0.772	1.50	42.8	1.80	20.8	43.2	29.3	15.1	11.2	12.5
$t_{pm} \times 0.8$	1.28	0.748	1.33	53.1	2.12	23.5	41.5	30.0	27.4	11.1	13.0
$t_{pm} \times 1.2$	1.15	0.771	1.50	50.3	5.93	21.3	42.6	22.0	13.2	11.1	11.5

En el Cuadro 5, cada fila perturba un parámetro fijo ($\times 0.8$ o $\times 1.2$) y recalibra los ocho grados de libertad; la fila base es la calibración nominal. Unidades: B_0 y $B_{\text{máx},0}$ en mg, $a_{\text{máx}}$ en d^{-1}, ρ en mg d^{-1}, RMSE de gas en ppm/min, RMSE de biomasa en mg de peso húmedo y t_{stop} en días desde el montaje. En todas las filas la cota saturada del día 9 de D1 y la del día 11 de D4 quedan sin alcanzar (ver texto).

3.5. Validación externa con los datos de Ermolaev et al.

Con el núcleo larvario y el módulo microbiano calibrados transferidos sin cambios, y los cuatro parámetros asociados a la dieta y al cierre del ciclo dejados libres (sec. 2.3), el ajuste a las tres tasas puntuales y a la emisión acumulada de ese experimento converge a $f = 0.868$, $t_{pm} = 13.0$ d, $\rho = 4.24$ mg d^{-1} y $B_{\text{máx},0} = 94.8$ mg. Dos de estos valores recuperados son coherentes con la biología del ensayo original: $B_{\text{máx},0}$ corresponde a una cepa de talla mayor que la propia (sus larvas superan los 100 mg) y $t_{pm} \approx 13$ d es compatible con la duración del ciclo larvario que reportan (14 d de experimento).

Las tres tasas puntuales del modelo quedan dentro de una desviación estándar de las observadas (Cuadro 6 y Figura 5), y la emisión acumulada a los 14 días (90.8 frente a 92.4 ± 14.5 g kg^{-1}) queda a menos del 2 % del valor central. La masa larvaria final simulada (111.1 mg) supera en solo un 9 % la reportada (101.9 mg): el cierre emergente por instares detiene el crecimiento en el punto correcto del ciclo.

Quedan a la vista dos desacuerdos menores: el modelo subestima la emisión acumulada del arranque (día 2: 3.6 frente a 9.1 g kg^{-1}) aunque reproduce la tasa puntual de ese día casi exactamente, y su tasa máxima ocurre hacia el día 6, alrededor de un día antes del pico observado. Ambos rasgos apuntan a una subestimación de la respiración en los primeros días, la misma discrepancia de fase temprana encontrada con los datos propios (sec. 3.4).

Cuadro 6: Validación externa con los datos de Ermolaev et al.: tasas puntuales y emisión acumulada, observadas y modeladas.

	Tasa		Acumulada	
Día	obs.	mod.	obs.	mod.
2	2.53 ± 1.1	2.51	9.1	3.6
7	8.04 ± 1.6	7.08	37.3	40.9
11	5.58 ± 1.5	6.03	68.6	72.8
14	—	—	92.4 ± 14.5	90.8

Unidades del Cuadro 6: tasas en mg min^{-1} para el lote completo del reactor y acumulada en g kg^{-1} de alimento en peso fresco; las incertidumbres observadas son una desviación estándar (tasas) o el intervalo reportado (acumulada).

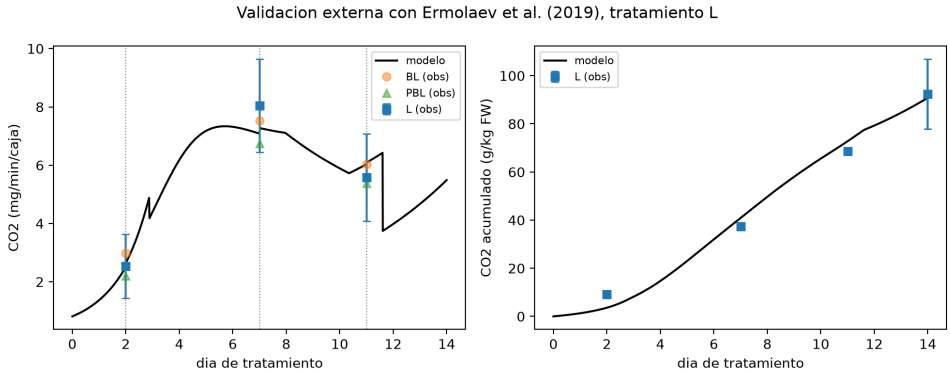


Figura 5: Validación externa con los datos de Ermolaev et al.: comparación entre las tasas de CO_2 observadas y modeladas y la emisión acumulada a lo largo del ciclo larvario.

3.6. Validación externa con los datos de Schøn et al.

La segunda prueba externa transfiere el núcleo completo —incluido el cierre emergente— y el módulo microbiano sin recalibrar, y deja libre únicamente el factor de calidad f de cada una de las cuatro dietas

de ese estudio (sec. 2.3). Los factores ajustados son 0.899 (alimento de pollo), 0.874 (mezcla P:C 1:3), 0.870 (1:5) y 0.725 (1:9): decrecen de forma monótona con el contenido de proteína de la dieta (de 19.9 a 7.0 %), lo que respalda la interpretación de f como un factor de calidad nutricional y no como un simple parámetro de ajuste.

Los volúmenes totales de CO_2 quedan dentro del ± 25 % en las cuatro dietas (Cuadro 7 y Figura 6): el modelo subestima entre un 9 y un 23 % las tres dietas de mejor calidad y sobreestima un 17 % la más pobre. El día del pico de emisión se reproduce dentro de medio día en las tres primeras dietas; en la 1:9 el pico del modelo llega 1.5 d más tarde que el observado, en el borde de la ventana de medición (7 d).

Las masas finales quedan entre 1.19 y 1.90 veces las observadas, con la sobreestimación creciendo al empeorar la dieta (Cuadro 7): en la dieta 1:9 las larvas observadas terminan con menos de la mitad de la masa de las alimentadas con alimento de pollo (21.0 frente a 43.2 mg de materia seca), un retardo del desarrollo que el núcleo solo puede representar reduciendo la asimilación vía f, sin otros mecanismos de ajuste fenológico. Además, en ese estudio el flujo medido es el total larvas–lecho (sin control de alimento solo), de modo que la prueba también extrapola el módulo microbiano a otra temperatura y otro sustrato; que aun así los totales queden dentro del ± 25 % y los picos dentro de medio día para las dietas de calidad media y alta respalda la transferibilidad de la parametrización conjunta.

Cuadro 7: Validación externa con los datos de Schøn et al.: factor de calidad ajustado y comparación de volumen total, día del pico y masa final por dieta.

		VCO_2 total		Día del pico		Masa final	
Dieta	f	obs.	mod.	obs.	mod.	obs.	mod.
Alimento de pollo	0.899	19.6	15.0	5.7	5.2	43.2	51.5
P:C 1:3	0.874	16.9	14.7	6.0	5.5	37.7	50.0
P:C 1:5	0.870	16.2	14.7	6.0	5.5	33.5	49.8
P:C 1:9	0.725	10.8	12.6	5.5	7.0	21.0	40.0

Unidades del Cuadro 7: volumen total de CO_2 en litros por lote (600 larvas, 80 g de materia seca de alimento, 7 d), día del pico desde el inicio de su ensayo y masa final en mg de materia seca por larva.

4. Discusión

El ajuste conjunto contra las tasas netas de CO_2 y las curvas de crecimiento mostró que el núcleo de instares reproduce la trayectoria de biomasa de ambas dietas (RMSE de 25.1 y 15.2 mg frente a masas máximas de 140 a 220 mg, y masa del día 14 dentro del 7 %) y el orden de magnitud y la forma temporal de las tasas de gas, pero también dejó al descubierto un desacuerdo estructural entre los dos bloques de observación: las cotas inferiores de los cierres saturados (día 9 de D1 y día 11 de D4) quedaron sin alcanzar en el caso base y en los nueve escenarios del análisis de sensibilidad (sec. 3.4), y el bloque de gas de D4 mostró un desfase temporal que ninguna recalibración corrigió (R^2 siempre por debajo de 0.07). Es decir, el modelo no puede sostener simultáneamente el pico respiratorio temprano que exigen las tasas medidas y la trayectoria de crecimiento observada; esta tensión, y no un punto de calibración particular, es la principal limitación del núcleo actual y se desarrolla más abajo. El resultado pone a prueba el modelo DEB de *H. illucens* con datos reales de un tipo que su validación original no incluía —mediciones de gas separadas por fuente y curvas de crecimiento simultáneas—: Eriksen (2022) validó su modelo únicamente contra datos de crecimiento y asimilación, y la concordancia encontrada aquí da soporte independiente —aunque parcial, dada la tensión señalada— a su ecuación de producción de CO_2 como suma de los costos de mantenimiento, crecimiento y depósito de lípidos (Eriksen 2022; Eriksen 2024).

El cierre emergente del ciclo por instares resultó esencial y robusto: sin el decrecimiento de $B_{\text{máx}}(t)$ el modelo no reproduce el colapso de las emisiones, y el instante del cese ($t_{\text{stop}} = 11.1$ y 12.4 d desde el montaje en D1 y D4) cayó dentro de las ventanas de colapso observadas y apenas se movió en los nueve escenarios de sensibilidad (11.1 a 11.4 d en D1, 11.5 a 13.0 d en D4), incluso perturbando en ± 20 % el

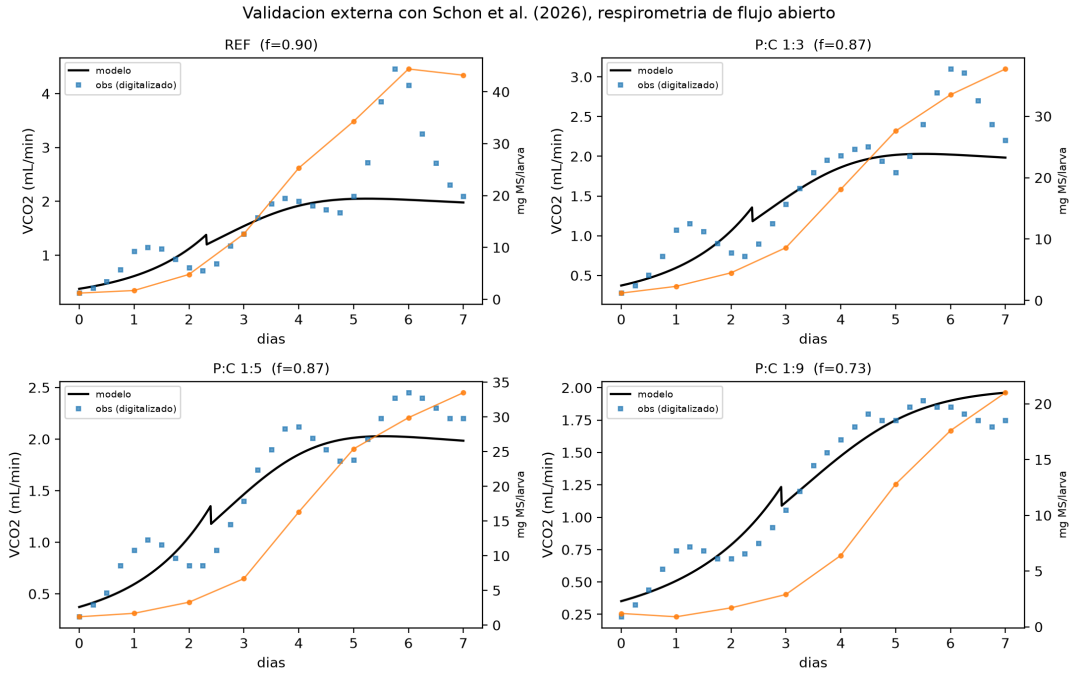


Figura 6: Validación externa con los datos de Schøn et al.: producción de CO_2 observada y modelada en las cuatro dietas de ese estudio.

inicio fijo del decrecimiento t_{pm}. La razón es que los datos determinan el cruce $B(t) = B_{\text{máx}}(t)$ y no a t_{pm} y ρ por separado: al retrasar t_{pm} la calibración casi triplica ρ y el cruce queda en el mismo instante. Esta correlación marca el límite de lo identificable con estos datos y señala que la cantidad reportable es el propio t_{stop} emergente. El bootstrap de residuos de la sec. 3.4 apunta en la misma dirección desde la incertidumbre de muestreo: f y el cierre emergente son las cantidades mejor identificadas, mientras $a_{\text{máx}}$, ρ y los τ cubren todo su rango permitido. A diferencia de un interruptor logístico impuesto, el cese de la alimentación es aquí una propiedad emergente del crecimiento, y el colapso se atribuye a la prepupa en ambas dietas y no al agotamiento del sustrato: el lecho conservó cerca del 80 % de su materia seca al final del ciclo y el cese del crecimiento ocurrió a pesar de la segunda carga de alimento del día 5, señal de un cierre por estado de desarrollo y no por disponibilidad de alimento. El suelo de mantenimiento en prepupa, anclado a la medición independiente de larvas en ayuno (14.3 ppm/min), es coherente con un estadio no alimentario sostenido por reservas (Arrese y Soulages 2010; Llandres et al. 2015). Operativamente, el colapso de la tasa de CO_2 marca el fin del ciclo productivo: la tasa de gas es una señal no invasiva para decidir el momento de cosecha, y su anticipación es precisamente el resultado más robusto del modelo.

El factor de calidad de dieta calibrado ($f = 0.769$ para D4, con D1 como referencia) indica que los residuos agroindustriales de frutas fermentados se asimilan al 77 % de la tasa del alimento estándar, en línea con el desempeño dependiente de la dieta documentado para esta especie (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021; Eriksen 2024). Desde la perspectiva de la valorización, una reducción del 23 % en la asimilación es un costo moderado frente al beneficio de usar residuos. La interpretación de f como factor de calidad nutricional, y no como un simple parámetro de ajuste, quedó respaldada por la validación externa con los datos de M. L. Schøn et al. (2026): los factores recuperados decrecieron de forma monótona con el contenido de proteína de las cuatro dietas (de 0.899 a 0.725), sin reajustar ningún otro parámetro del núcleo. Vale resaltar que f se estimó aquí de forma conjunta con el estado inicial y el cierre del ciclo, usando gas y biomasa a la vez: la respirometría por descomposición de fuentes, combinada con curvas de crecimiento, se muestra así como una vía para caracterizar la calidad de nuevos sustratos en modelos DEB.

El módulo microbiano calibró parámetros consistentes entre dietas ($k_{\text{ref}} = 0.434$ y $0.382\ \text{d}^{-1}$, $Y_{CO_2} = 1.52$ y $1.22\ \text{g g}^{-1}$ en D1 y D4), lo que sugiere una actividad microbiana del lecho similar en ambos

sustratos. La contribución del lecho fue menor frente al pico larvario (de un 9 a un 38 % del total según el día y la dieta, con tendencia creciente hacia el final), pero domina al inicio y al final del ciclo; los estudios que reportan emisiones totales (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022) mezclan ambas fuentes, y nuestros resultados indican que la fracción microbiana es fuertemente dependiente del tiempo, lo cual debe tenerse en cuenta al comparar emisiones entre sustratos y entre días. La biomasa microbiana creciente reproduce la tendencia de los controles ($R^2 = 0.967$ en D1 y 0.983 en D4, RMSE de 1.0 y 1.5 ppm/min), lo que respalda el crecimiento de la biomasa como la explicación de ese aumento. El valor de Y_{CO_2} en D1 (1.52 g g^{-1}) queda ligeramente por encima del máximo estequiométrico de la oxidación completa de carbohidratos (≈ 1.47 g g^{-1}), consistente con el aporte de la fracción proteica del alimento estándar (21.4 % de proteína medida, Cuadro 1); el valor menor en D4 (1.22) es consistente con un sustrato ya parcialmente fermentado, en el que parte del carbono se perdió antes del ensayo.

En unidades de ingeniería, las emisiones acumuladas del ciclo completo (0 a 15 d) ascienden a 108 g de CO_2 por kg de alimento fresco en D1 y 95 g kg^{-1} en D4 (126 y 118 g kg^{-1} en base de materia seca), con fracción microbiana acumulada del 27 y el 24 %, respectivamente. Estos totales caen dentro del rango reportado para la bioconversión con *H. illucens*: 96 g kg^{-1} de residuo alimentario en base húmeda (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019) y de 47 a 147 g kg^{-1} según el residuo y su pretratamiento (Lindberg et al. 2022), y la fracción microbiana es comparable al 34 % estimado por Parodi et al. (2020) a partir de su balance de masa. Dos salvedades: los totales son conservadores, porque el modelo subestima las emisiones tempranas (sec. 3.4), y al tratarse de carbono biogénico este CO_2 no cuenta como emisión neta en los balances de calentamiento global (Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019); su valor aquí es como trazador del destino del carbono y como base de la separación de fuentes.

Entre las limitaciones del experimento, los cierres hasta saturación restringieron el rango medible (dos puntos de D1 quedaron como cotas inferiores); cierres más cortos o un sensor de mayor rango mejorarían la estimación. Las curvas de crecimiento provienen de muestras de 10 larvas por recipiente: la masa media a granel al final del ensayo (peso total de larvas cosechadas entre número de larvas, ≈ 257 mg) supera con creces el último punto de las curvas muestreadas (≈ 173 mg en D1), lo que sugiere un sesgo de tamaño en el muestreo (las larvas grandes son más fáciles de capturar); la calibración usó las curvas muestreadas, de modo que las masas absolutas del modelo heredan esa incertidumbre, aunque la trayectoria temporal y el t_{stop} no deberían verse afectados. Las métricas de bioconversión en base húmeda (reducción de sustrato y eficiencias asociadas) quedaron confundidas por la evaporación, que el modelo no representa, y por ello no se usaron como validación cuantitativa.

La limitación conceptual principal es estructural y quedó cuantificada en los resultados: ninguna recalibración bajo perturbaciones plausibles de los parámetros fijos alcanza las cotas de los cierres saturados ni corrige el desfase del gas de D4 (sec. 3.4), y el modelo subestima de forma sistemática la fase explosiva del crecimiento (día 4, alrededor de un 33 % en ambas dietas), porque el freno de Verhulst del último instar entra desde $B \approx B_{\text{máx},0}/\delta_I \approx 10$ mg. El dato pide más asimilación temprana de la que el rango de $a_{\text{máx}}$ permite: su cota superior se alcanzó en el caso base y en seis de los ocho escenarios perturbados. Estos rasgos apuntan a mecanismos ausentes del núcleo: un compartimento de reservas de movilización rápida que desacople la respiración del crecimiento estructural, una dependencia de la tasa respiratoria en la ingesta reciente, o reservorios de sustrato de accesibilidad distinta para larvas y microbios que un solo compartimento D_M bien mezclado no puede representar.

Finalmente, k_{ref} e Y_{CO_2} entran al modelo como producto y están parcialmente correlacionados, y el número de larvas (una postura aproximada de 700) propaga su incertidumbre linealmente a las tasas absolutas.

La validación externa con los datos de Ermolaev, Lalander y Vinnerås (2019) (sec. 3.5) respalda la transferibilidad del modelo: manteniendo fija toda la parametrización calibrada y reajustando únicamente los cuatro parámetros asociados a la dieta y al cierre del ciclo (f, t_{pm}, ρ y $B_{\text{máx},0}$), se reprodujeron las tres tasas medidas en un ensayo con otra dieta (residuos de alimentos), otro esquema de alimentación (pulsos discretos) y otra temperatura (28 °C), con los tres residuos dentro de una desviación estándar, la emisión acumulada a los 14 días dentro del 2 % del valor central (90.8 frente a 92.4 ± 14.5 g kg^{-1}) y la

masa larvaria final solo un 9 % por encima de la reportada (111.1 frente a 101.9 mg). El valor $f = 0.868$ ajustado para esa dieta queda entre los de este trabajo (1.0 para D1 y 0.769 para D4), coherente con un residuo de alimentos de calidad intermedia, y los valores recuperados de t_{pm} (≈ 13 d) y $B_{\text{máx},0}$ (≈ 95 mg) son compatibles con la duración del ciclo y la talla de la cepa de ese estudio. El desacuerdo restante —la emisión acumulada del arranque subestimada y el pico cerca de un día antes del observado— es el mismo rasgo de fase temprana señalado con los datos propios, lo que refuerza que la limitación es estructural y no de calibración. El cierre emergente reproduce el final del ciclo sin sobreestimar la biomasa, de modo que no se requieren mecanismos adicionales (como un tope en la fracción lipídica del tejido) para reconciliar el gas con la masa.

El protocolo de validación por descomposición de fuentes (tratamiento, control de alimento solo y ayuno), combinado con curvas de crecimiento no destructivas, es transferible a otros insectos de bioconversión (Nielsen et al. 2025) y la estructura del modelo admite extensiones futuras: la inclusión de O_2 y N_2O, la alimentación continua, la representación de la heterogeneidad espacial del lecho, un compartimento de reservas de movilización rápida que alivie la tensión gas–biomasa del arranque, y el análisis formal de identificabilidad estructural de los parámetros del cierre del ciclo.

5. Conclusiones

Se construyó y validó experimentalmente, como prueba de concepto sobre un lote por dieta, un modelo dinámico de emisiones de CO_2 en la bioconversión estática con *Hermetia illucens*, que extiende el modelo DEB de Eriksen —incluido su cierre del ciclo por instares, aquí interpretado como el umbral dinámico $B_{\text{máx}}(t)$— con un factor de calidad de dieta y limitación por alimento disponible, un módulo microbiano de biomasa creciente, un suelo de mantenimiento en prepupa y el balance de gas de la cámara estática. La calibración conjunta contra las tasas netas de CO_2 y las curvas de crecimiento de un ensayo paralelo reprodujo la biomasa de ambas dietas (RMSE de 25.1 y 15.2 mg; día 14 dentro del 7 %) y el orden y la forma temporal de las tasas de gas, con una limitación estructural declarada: las cotas de los cierres saturados quedaron sin alcanzar y el gas de D4 mostró un desfase temporal que ninguna de las nueve recalibraciones del análisis de sensibilidad corrigió. El cese de la alimentación es una propiedad emergente del crecimiento ($t_{\text{stop}} = 11.1$ y 12.4 d), robusto a la perturbación de los parámetros fijos y al remuestreo bootstrap de los residuos (sec. 3.4), y atribuible a la prepupa en ambas dietas; la tasa de gas es así una señal no invasiva para decidir el momento de cosecha. El ajuste cuantificó la calidad relativa de la dieta de residuos ($f = 0.769$), el estado inicial ($B_0 = 1.14$ mg, coherente con las pesadas del día 0 del ensayo de crecimiento) y los parámetros microbianos del lecho contra los controles ($k_{\text{ref}} = 0.434$ y 0.382 d^{-1}, $Y_{CO_2} = 1.52$ y 1.22 g g^{-1}). La validación externa con dos conjuntos independientes de la literatura respaldó la transferibilidad: con los datos de Ermolaev et al., reajustando cuatro parámetros de dieta y cierre del ciclo, las tasas quedaron dentro de una desviación estándar, la emisión acumulada dentro del 2 % y la masa final dentro del 9 %; con los de Schøn et al., reajustando solo el factor de calidad por dieta, los volúmenes totales quedaron dentro del ± 25 % y los factores recuperados decrecieron de forma monótona con el contenido de proteína. Las extensiones futuras incluyen la representación de la heterogeneidad espacial del lecho, un compartimento de reservas de movilización rápida, la incorporación de O_2 y N_2O y el análisis formal de identificabilidad de los parámetros del cierre del ciclo.

Referencias

Arrese, Estela L. y Jose L. Soulages (ene. de 2010). "Insect Fat Body: Energy, Metabolism, and Regulation". En: *Annual Review of Entomology* 55.1, págs. 207-225. ISSN: 0066-4170, 1545-4487. DOI: 10.1146/annurev-ento-112408-085356. (Visitado 18-08-2026).

Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.ª ed. Oxford University Press.

Bekker, Nicolai Sundgaard et al. (mayo de 2021). "Impact of Substrate Moisture Content on Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae". En: *Waste Management* 127, págs. 73-79. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.04.028. (Visitado 03-08-2026).

Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). “Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (Hermetia Illucens L.)” En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).

Eriksen, Niels Thomas (2022). “Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae”. En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).

— (abr. de 2024). “Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae”. En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).

Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). “Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with Hermetia Illucens”. En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).

Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). “Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes”. En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.

Jager, Tjalling, Benjamin T. Martin y Elke I. Zimmer (jul. de 2013). “DEBkiss or the Quest for the Simplest Generic Model of Animal Life History”. En: *Journal of Theoretical Biology* 328, págs. 9-18. ISSN: 00225193. DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.03.011. (Visitado 17-08-2026).

Kooijman, Bas (oct. de 2009). *Dynamic Energy Budget Theory for Metabolic Organisation*. 3.ª ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-13191-9 978-0-511-80540-0. DOI: 10.1017/CBO9780511805400. (Visitado 16-08-2026).

Laganaro, Marcello, Simon Bahrndorff y Niels Thomas Eriksen (feb. de 2021). “Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae Grown on Low and High-Quality Substrates”. En: *Waste Management* 121, págs. 198-205. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2020.12.009. (Visitado 18-08-2026).

Lindberg, L. et al. (mar. de 2022). “Process Efficiency and Greenhouse Gas Emissions in Black Soldier Fly Larvae Composting of Fruit and Vegetable Waste with and without Pre-Treatment”. En: *Journal of Cleaner Production* 338, pág. 130552. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130552. (Visitado 03-08-2026).

Llandres, Ana L. et al. (ago. de 2015). “A Dynamic Energy Budget for the Whole Life-cycle of Holometabolous Insects”. En: *Ecological Monographs* 85.3, págs. 353-371. ISSN: 0012-9615, 1557-7015. DOI: 10.1890/14-0976.1. (Visitado 17-08-2026).

Mertenat, Adeline, Stefan Diener y Christian Zurbrügg (feb. de 2019). “Black Soldier Fly Biowaste Treatment – Assessment of Global Warming Potential”. En: *Waste Management* 84, págs. 173-181. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.11.040. (Visitado 17-02-2026).

Nayak, Anjani, Martin Rühl y Patrick Klüber (dic. de 2023). “Hermetia Illucens (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures”. En: *Agriculture* 14.1, pág. 8. ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture14010008. (Visitado 24-03-2026).

Nielsen, Frederik Kjær et al. (ene. de 2025). “Metabolic Performance of Mealworms and Black Soldier Fly Larvae Reared on Food and Agricultural Waste and By-Products”. En: *Animals* 15.2, pág. 233. ISSN: 2076-2615. DOI: 10.3390/ani15020233. (Visitado 29-05-2025).

Padmanabha, Murali et al. (sep. de 2020). “A Comprehensive Dynamic Growth and Development Model of Hermetia Illucens Larvae”. En: *PLOS ONE* 15.9. Ed. por Ji-Zhong Wan, e0239084. ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0239084. (Visitado 24-03-2026).

Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). “Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach”. En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).

Petzold, Linda (mar. de 1983). “Automatic Selection of Methods for Solving Stiff and Nonstiff Systems of Ordinary Differential Equations”. En: *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing* 4.1, págs. 136-148. ISSN: 0196-5204, 2168-3417. DOI: 10.1137/0904010. (Visitado 26-09-2026).

Roels, J. A. (1980). “Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism”. En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.

Rossi, Giacomo et al. (sep. de 2024). “Estimating the Dynamics of Greenhouse Gas Emission during Black Soldier Fly Larvae Growth under Controlled Environmental Conditions”. En: *Journal of Cleaner Production* 470, pág. 143226. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.143226. (Visitado 03-08-2026).

Schøn, M.L. et al. (oct. de 2024). “Effect of Temperature on Growth, Metabolism, and Gas Exchange in Hermetia Illucens Larvae Reared under Commercial and Laboratory Conditions”. En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.6, págs. 1059-1074. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-00001268. (Visitado 19-08-2026).

Schøn, Maja L. et al. (abr. de 2026). “Using Gas Exchange Measurements to Monitor Growth, Energy Expenditure, and Body Composition of Black Soldier Fly Larvae (Hermetia Illucens) on Diets Varying in Protein-to-Carbohydrate Ratio”. En: *Journal of Insect Physiology* 170, pág. 104961. ISSN: 00221910. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2026.104961. (Visitado 19-08-2026).

Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.ª ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.

Technology, Zhengzhou Winsen Electronics (2022). *MH-410D NDIR Infrared CO2 Sensor (Datasheet v2.8)*. Inf. téc.